

高级语言程序设计

实验报告

南开大学计算机大类

姓 名：乐嘉文
学 号：2513628
班 级：伯苓班
时 间：2026.4.14

目录

高级语言程序设计大作业实验报告	2
1 作业题目	2
2 开发软件	2
3 课题要求	2
4 主要流程	2
5 单元测试	2
6 收获	3
6.1 软件知识	3
6.2 单元测试	3

高级语言程序设计大作业实验报告

1 作业题目

基于 C++ 的简易音乐播放器

2 开发软件

- 开发语言：C++
- 编译环境：MinGW-w64
- 开发工具：Qt
- 操作系统：Windows 11

3 课题要求

1. 面向对象
2. 单元测试
3. 模型部分
4. 验证

4 主要流程

1. 定义主窗口类 MainWindow, 手动实现 songlibrarywindow
2. 创建对应控件, 编写处理逻辑

5 单元测试

- 测试用例 1: 不导入歌曲, 显示” 错误” 弹窗
- 测试用例 2: 导入多首不重复歌曲, 正常运行
- 测试用例 3: 导入多首存在名字重复的歌曲, 可以正常剔除重复歌曲

6 收获

6.1 软件知识

- 熟悉 Qt 库的使用，了解设计图形程序的基本流程
- 对 C++ 知识有了更深入的了解

6.2 单元测试

- 了解到单元测试的重要性，提前发现代码中的逻辑错误，保证程序的健壮性；
- 学习到实践方法，测试用例需覆盖边界条件与正常输入，确保功能正确性。